Informe Técnico: Sistema de Evaluación de Opción Múltiple

1. Introducción

El propósito de este informe es delinear los elementos fundamentales para el diseño de un sistema automatizado de evaluación de opción múltiple. Este sistema permitirá a los estudiantes responder preguntas de forma eficiente, recibiendo un puntaje automático basado en sus respuestas. A través de la identificación de clases y objetos, la definición de términos clave, y la descripción de interacciones del usuario, se presentará una visión clara del funcionamiento y diseño del sistema.

2. Identificación de Clases y Objetos

Clases y Objetos Principales

Pregunta

Justificación: Representa la unidad básica de evaluación que se presenta a los estudiantes. Contiene el texto de la pregunta y las opciones de respuesta.

Respuesta

Justificación: Almacena la opción seleccionada por el estudiante. Incluye la información sobre si es correcta o incorrecta.

Estudiante

Justificación: Representa al usuario que interactúa con el sistema. Contiene información como nombre, ID y evaluaciones realizadas.

Evaluación

Justificación: Agrupa un conjunto de preguntas que los estudiantes deben responder. Facilita la organización de las pruebas. Puntaje

Justificación: Almacena el resultado final del estudiante en una evaluación, reflejando su desempeño.

3. Glosario de Términos

Intento

Definición: Cada ocasión en que un estudiante responde a una evaluación.

Respuesta Correcta

Definición: Opción de respuesta que es considerada correcta para una pregunta específica.

Puntaje Total

Definición: Suma de puntos obtenidos por un estudiante en una evaluación, basado en respuestas correctas.

Evaluación Activa

Definición: Estado en el cual una evaluación está disponible para que los estudiantes la respondan.

Retroalimentación

Definición: Comentarios que se proporcionan al estudiante después de completar una evaluación, indicando aciertos y errores.

4. Casos de Uso y Diagrama

Casos de Uso Principales

Responder Preguntas

Calcular Puntaje

Mostrar Resultado

Crear Evaluación

Diagrama de Casos de Uso

(Incluir aquí un diagrama que represente visualmente los casos de uso mencionados)

5. Escenarios de Casos de Uso

Caso de Uso 1: Responder Preguntas

El estudiante inicia sesión en el sistema.

El estudiante selecciona una evaluación activa.

El sistema presenta la primera pregunta.

El estudiante selecciona una respuesta y la envía.

El sistema registra la respuesta.

Se presenta la siguiente pregunta.

Este proceso se repite hasta que se responden todas las preguntas.

Caso de Uso 2: Calcular Puntaje

El estudiante completa la evaluación.

El sistema recopila todas las respuestas del estudiante.

Se compara cada respuesta con las respuestas correctas.

El sistema calcula el puntaje total basado en respuestas correctas.

Se almacena el puntaje en el perfil del estudiante.

6. Fichas de Casos de Uso

Caso de Uso: Responder Preguntas

- Actores: Estudiante
- Precondiciones: El estudiante debe estar autenticado y la evaluación debe estar activa.
- Postcondiciones: La respuesta del estudiante se registra en el sistema.
- Flujo principal:

    El estudiante selecciona una evaluación.

    El sistema presenta la pregunta.

    El estudiante selecciona una opción.

    El sistema registra la respuesta y muestra la siguiente pregunta.

- Flujo alternativo:

    Si el estudiante no selecciona una opción, el sistema muestra un mensaje de error.

Caso de Uso: Calcular Puntaje

- Actores: Sistema
- Precondiciones: El estudiante ha completado la evaluación.
- Postcondiciones: El puntaje total se calcula y se almacena.
- Flujo principal:

    El sistema recoge las respuestas del estudiante.

    Compara las respuestas con las correctas.

    Calcula el puntaje total.

    Almacena el puntaje en el perfil del estudiante.

- Flujo alternativo:

    Si no se encuentran respuestas, el sistema muestra un mensaje de error.

7. Conclusiones

El diseño de un sistema de evaluación de opción múltiple es fundamental para optimizar el proceso de evaluación en entornos educativos. A través de la identificación de clases y objetos, la definición clara de términos, y la descripción de interacciones y flujos de trabajo, se establece un marco sólido para la implementación de este sistema. La automatización en la evaluación no solo ahorra tiempo, sino que también proporciona una retroalimentación inmediata a los estudiantes, mejorando así el proceso de aprendizaje